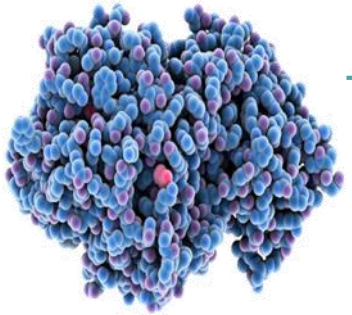
ما هو الإنزيم؟



إعداد الأستاذتين : ثريا الريامي ومنى الحوقاني
مدرسة الشيخة نضيرة الريامية

معايير النجاح

01

يذكر أن الإنزيمات بروتينات كروّية تحفز التفاعلات داخل الخلايا أو تفرز لتحفز التفاعلات خارج الخلايا

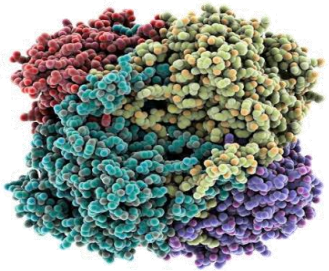
02

يلخص تركيب الإنزيمات ووظيفتها

03

يذكر الفرق بين الإنزيمات داخل الخلايا وخارجها، مع تحديد أمثلة على كليهما

ما هو الإنزيم ؟



عامل حفاز حيوي

يسرع التفاعل الكيميائي من دون أن يتغير في نهاية التفاعل.

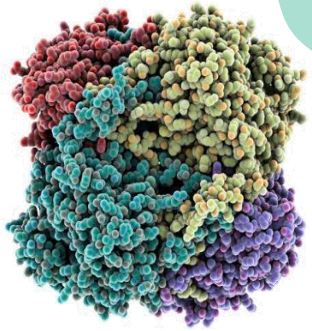
يتكون من **جزيئات حيوية**، ومعظمها بروتينات.

مصطلحات علمية

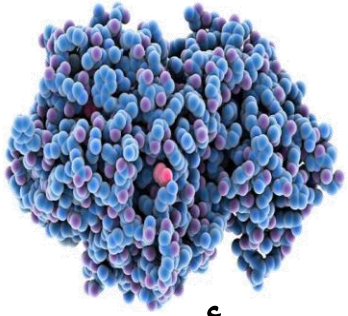
الإنزيمات Enzymes

جزيئات غالبا بروتينية ، ينتجها الكائن الحي وتعمل كعوامل حفازة حيوية في التفاعل الكيميائي عن طريق خفض طاقة التنشيط .

خصائص الإنزيمات



كتاليز



أميليز

01

الإنزيمات البروتينية كروية . تنطوي على هيئة أشكال محددة .

02

تحفز الإنزيمات معظم تفاعلات الأيض في الكائنات الحية ، لذا فالإنزيمات ضرورية للحياة .

03

تنتهي كثير من الإنزيمات بمقطع (ـيز) على سبيل المثال :
أميليز Amylase
سينثيز Synthase ATP

وظائف الإنزيمات

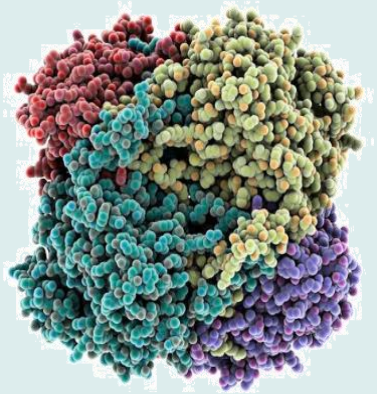
عامل حفاز

عامل حفاز لأنه يسرع التفاعل الكيميائي من خلال خفض طاقة التنشيط من
دون أن يتغير في نهاية التفاعل

ضرورية للحياة

تحفز الإنزيمات معظم تفاعلات الأيض في الكائنات الحية

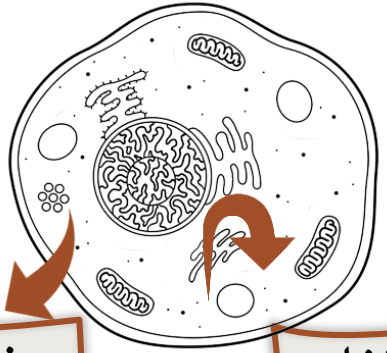
بطاقة هوية الأنزيم

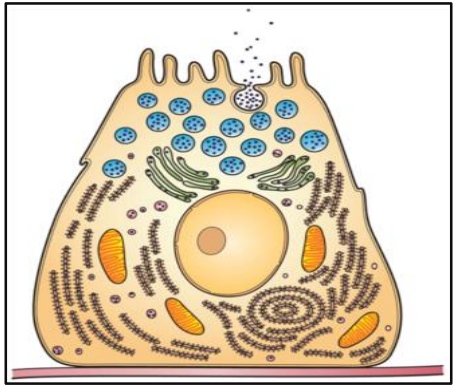


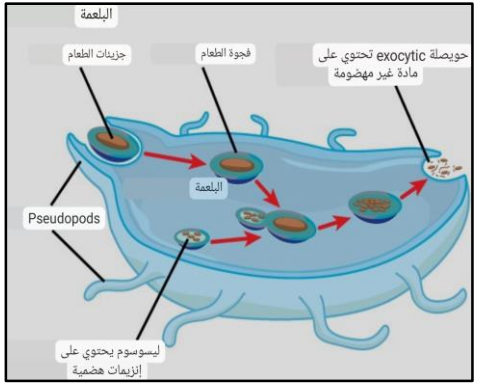
المفهوم	جزيئات غالبا بروتينية ، ينتجها الكائن الحي وتعمل كعوامل حفازة حيوية في التفاعل الكيميائي عن طريق خفض طاقة التنشيط .
التركيب	غالبا بروتينية
الوظيفة	○ عوامل حفازة حيوية في التفاعل الكيميائي عن طريق خفض طاقة التنشيط ○ تحفز الإنزيمات معظم تفاعلات الأيض

أين تعمل الإنزيمات ؟

الإنزيمات بروتينات تفرز لتحفز تفاعلات







خارج الخلية

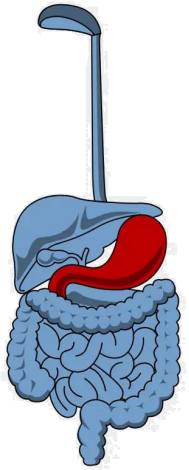
داخل الخلية

التسمية

إنزيمات خارج خلوية Extracellular

إنزيمات داخل خلوية Intracellular

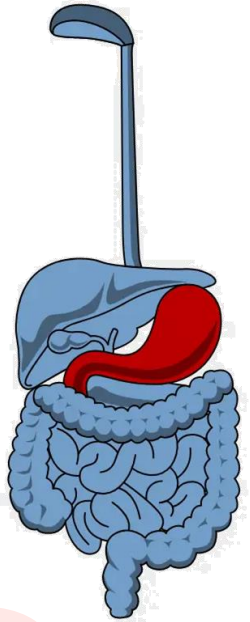
أمثلة على الإنزيمات خارج خلوية



- الإنزيمات الهاضمة في القناة الهضمية

- تفرز الفطريات إنزيمات هاضمة إلى خارج أجسامها لهضم الطعام في الوسط الغذائي الذي تنمو عليه .

قارن بين الإنزيمات داخل الخلايا وخارج الخلايا



وجه المقارنة	إنزيمات داخل خلوية	إنزيمات خارج خلوية
مكان العمل	تعمل داخل الخلايا	تفرزها الخلايا لتحفز تفاعلات خارج الخلايا
مثال	الإنزيمات الهاضمة في الليسوسوم	الإنزيمات الهاضمة في القناة الهضمية

سؤال إعادة تعلم

تؤثر الإنزيمات على التفاعلات في الكائنات الحية وذلك بتغيير :

- ☐ نواتج التفاعل
- ☐ الرقم الهيدروجيني للتفاعل
- ☐ درجة حرارة التفاعل
- ☑ ☐ سرعة التفاعل

واجب منزلي

سؤال

١ استقصى أحد الطلبة تأثير عدة عوامل حفّازة مختلفة على معدل تحلل بيروكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين. يُحكم على سرعة التفاعل من خلال كمية الرغوة التي شكلتها محتويات الأنبوبة عند إضافة عامل حفّاز (الأكسجين هو نتاج التفاعل ويشكل فقاعات).

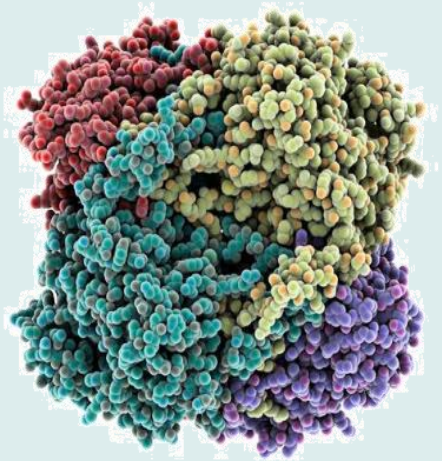
استخدم الطالب بُرادة الحديد وثاني أكسيد المنغنيز كعوامل حفّازة غير عضويّة، واستخدم إنزيم الكتاليز المحضر صناعيًا (متوافر تجاريًا)، وقطعًا من الكبد ومن درنة البطاطس، وكلاهما يحتويان على الكتاليز الذي يحفز تفكيك بيروكسيد الهيدروجين.

أظهرت النتائج ما يأتي:

- إنزيم الكتاليز والكبد والبطاطس أكثر كفاءة بكثير من العوامل الحفّازة غير العضويّة.
- إنزيم الكتاليز النقي أكثر كفاءة من الكبد والبطاطس.
- الكبد أكثر كفاءة من البطاطس.
- الكبد المطحون أكثر كفاءة من قطع الكبد.

فسِّر نتائج الطالب.

تقويم ختامي
إستراتيجية 4H



القلب
أكتب مشاعرك

العقل
أكتب أفكارك

الحرارة
أكتب الجو العام للفصل

اليد
أكتب –ارسم –صمم - شكل